1. Oldja meg a csillagászati földrajzi feladatokat!

a) Állítsa időrendi sorrendbe a kozmikus környezet megismerésének eseményeit! Írja az idővonal megfelelő négyzetébe az esemény betűjelét! Kezdje a legkorábbival! *Csak a teljes, helyes sorrend esetén jár a pont.*

A. Először lépett ember a Holdra
B. Megszületett a ptolemaioszi világkép.
C. Kepler megfogalmazta a bolygómozgás törvényeit.
D. Először repült ember a világűrbe.
E. Kopernikusz megfogalmazta a heliocentrikus világképet.

1 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a Vénuszra vonatkozó megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. Távolabb van a Naptól, mint a Föld.

..... 2. Közelebb van a Naphoz, mint a Naprendszer legnagyobb bolygója.

..... 3. Napközelben gyorsabban kering, mint naptávolban.

..... 4. Keringési ideje rövidebb, mint egy földi év.

..... 5. Sűrű, CH_4-ből álló légköre van.

..... 6. Jellegzetes képződménye a Nagy Sötét Folt.

..... 7. Nincs holdja.

..... 8. Saját fényének köszönhetően a hajnali és az esti égbolt fényes égiteste.

8 pont	

9 pont	

2. 2013. december 31-én a falióra pont déli 12 órát mutatott, amikor megérkezett egy újévi jókívánság egy új-zélandi városból (d.sz. 42°; k.h. 175°) Budapestre (é.sz. 47,5°; k.h. 19°). Válaszoljon a kérdésekre!

a) Mennyi időt mutattak az órák az új-zélandi városban az SMS elküldésekor?
A számítást itt végezze!

..... óra

3 pont	

b) A címzett Budapesten pontban 15 órakor olvasta el az üzenetet, és azonnal válaszolt. Mely adatok szerepeltek az új-zélandi ismerős mobiltelefonjának kijelzőjén ebben az időpontban?
A számítást itt végezze!

..... év ..... hónap ..... nap ..... óra

2 pont	

c) Új-Zéland közelében húzódik a k.h.180°. Mi ennek a hosszúsági körnek az ismert elnevezése? .....

Előre vagy vissza kell állítani az óránkat, ha ezt a hosszúsági kört nyugatról kelet felé haladva lépjük át? .....

2 pont	

7 pont	

3. Külföldi befektetők zöldmezős beruházásukhoz keresnek megfelelő területet. A gyárépítés egyik feltétele, hogy a telephely ne legyen 3 km-nél távolabb az autópályától. A másik feltétel, hogy a minimális területigény 1,5 km^2. A beruházók a kiválasztott település önkormányzatától 1:20 000 méretarányú térképet kaptak az ipari parkról. Ezen a térképen már csak egy szabad telephely van, mely téglalap alakú és a térképen az oldalai 5 cm és 6 cm hosszúak. Az autópályától a távolság a térképen 10 cm. Megfelel-e ez a terület a beruházónak? Válaszát a szükséges számítások elvégzése után indokolja!

A számítást itt végezze!

Távolság az autópályától: ..... km.

A telephely mérete: ..... km^2.

A válasz indoklással: .....

.....

.....

7 pont	